

Questão 5-

a) Há auto-bloqueio, impasse entre threads, ambos ou nenhum?

Ambos. Há impasse entre threads (deadlock clássico) se a thread1 (no nível 2 de recursão) retiver A e tentar o lock em B, enquanto a thread2 retiver B e tentar o lock em A.

2. Há auto-bloqueio caso a thread1 consiga passar pelo nível 2 isoladamente e invoque *processar*(1). No nível 1, ela tentará readquirir o mutex A que ela mesma já retém e não liberou, travando a si mesma.

b) Como a recursão interfere na análise?

A recursão mascara o fato de que múltiplos locks acumulados estão sendo feitos sobre o mesmo recurso (A) sem que haja um unlock intermediário. Cada nova chamada recursiva empilha uma nova tentativa de retenção, gerando uma dependência oculta sobre recursos que a própria thread já possui, além de dificultar a visualização da ordem global de aquisição.

c) Quais condições de impasse aparecem no cenário?

Todas as quatro condições necessárias para o impasse estão presentes:

Exclusão Mútua:

Os mutexes A e B são exclusivos.

Posse e Espera:

thread1 possui A e espera B; thread2 possui B e espera A.

Não-Preempção:

O sistema operacional não força a liberação de nenhuma das travas.

Espera Circular:

Existe o ciclo clássico de dependência cruzada (thread1 → B → thread2 → A → thread1).

d) Reescreva o código de forma segura.

Código no arquivo `resolucao5.c`